第10章 数的开方

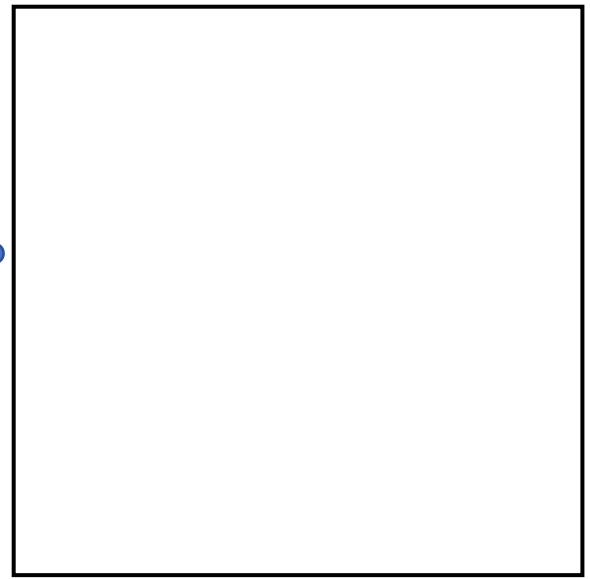
10.1 平方根和立方根

1. 平方根

新课导入

问题1：要剪出一张面积为 25 cm^2 的正方形纸片，正方形的边长是多少？

(5)^2=25.



问题2：若正方形的面积如下，请填表：

正方形的面积/cm^2	1	4	9	16	25	36
正方形的边长/cm	1	2	3	4	5	6

思考：你能发现问题1与问题2有哪些共同的点吗？

上述问题的实质都是**已知一个正数的平方，求这个正数.**

探究新知

概括

如果一个数的平方等于 a，那么这个数叫做 a 的**平方根**.

◆举例

5 的平方等于 25，所以 5 是 25 的一个平方根.

25 的平方根只有一个吗？还有没有别的数的平方也等于 25？

又因为 $(-5)^2 = 25$，

所以 −5 也是 25 的一个平方根.

这就是说，5 与 −5 都是 25 的平方根.

◆求法

根据平方根的意义，可以利用平方运算来求一个数的平方根.

▶ 例1　求100的平方根.

解　因为$10^2=100$，$(-10)^2=100$，除了10和-10以外，任何数的平方都不等于100，所以100的平方根是10和-10.也可以说，100的平方根是±10.

试一试

1. 144的平方根是什么？ ±12

2. 0的平方根是什么？ 0

3. -4有没有平方根？为什么？

通过这些题目的解答，你能发现什么？

没有，因为一个数的平方不可能是负数.

思考： 正数有几个平方根？0有几个平方根？负数呢？

平方根的性质：

1.正数有两个平方根，两个平方根互为相反数.

2. 0的平方根还是0.

3.负数没有平方根.

因为任何有理数的平方都不可能是负数，所以，负数没有平方根.

概括

一个正数如果有平方根，那么必定有两个，它们互为相反数. 显然，如果我们知道了这两个平方根中的一个，那么立即可以得到另一个.

正数 a 的正的平方根，叫做 a 的**算术平方根**，记作 $\sqrt{a}$，读作“**根号a**”；另一个平方根是它的相反数，即 $-\sqrt{a}$. 因此，正数 a 的平方根可以记作 $\pm\sqrt{a}$，其中 a 称为被**开方数**. **特殊：** 0的算术平方根是0. 记作 $\sqrt{0}=0$.

根号 ← $\pm\sqrt{a}$ → 被开方数

a是非负数，$a\geqslant 0$.

平方根与算术平方根的区别与联系：

关系 \ 名称		平方根	算数平方根
区别	定义	如果一个数的平方等于a，那么这个数叫做a的平方根	正数a的正的平方根，叫做a的算术平方根
	数量	一个正数有两个平方根，它们互为相反数	一个正数只有一个算术平方根
	表示方法	正数a的平方根表示为$\pm\sqrt{a}$	正数a的算术平方根表示为$\sqrt{a}$
	结果	正数的平方根是一正一负	正数的算术平方根一定是正数
联系	具有包含关系	一个非负数的平方根包含它的算术平方根，正数的算术平方根是其平方根中的正值	
	存在条件相同	只有非负数才有平方根和算术平方根，0的平方根与算术平方根都是0	

求**一个非负数的平方根的运算**，叫做**开平方**.

将一个正数开平方，关键是找出它的算术平方根.

在例1中，我们可以先求出100的算术平方根，有$\sqrt{100}=10$，然后得知100的平方根是$\pm\sqrt{100}=\pm10$.

平方与开平方互为逆运算

平方与开平方有什么关系？

▶ 例2 将下列各数开平方：

（1）49；　　（2）$\frac{4}{25}$.

解　（1）因为$7^2=49$，所以$\sqrt{49}=7$，因此49的平方根为$\pm\sqrt{49}=\pm7$.

（2）因为$\left(\frac{2}{5}\right)^2=\frac{4}{25}$，所以$\sqrt{\frac{4}{25}}=\frac{2}{5}$，因此$\frac{4}{25}$的平方根为$\pm\sqrt{\frac{4}{25}}=\pm\frac{2}{5}$.

针对训练

1.填一填

（1）9 的算术平方根是 ___3___；

（2）0.01 的算术平方是 ___0.1___；

（3）8 100的算术平方是 ___90___；

（4）10 的算术平方根是 ___$\sqrt{10}$___；

（5）$\sqrt{9}$的算式平方根是 ___$\sqrt{3}$___；

（6）$(-4)^2$ 的算术平方根是 ___4___.

2.判断

（1）5 是 25 的算术平方根；

（2）-6 是 36 的算术平方根；

（3）0 的算术平方根是 0；

（4）0.01 是 0.1 的算术平方根；

（5）-5 是 -25 的算术平方根.

问题3：如何求出一个较大的数的开平方运算的结果呢？



对于较大的数，或无法直接找到平方等于某个数时，可以借助计算器来求一个数的算术平方根（有时会是近似值）.

计算器计算算术平方根的方法：

在计算器上依次键入：

$\sqrt{\blacksquare}$ 被开方数 EXE

▶ 例3 用计算器求下列各数的算术平方根：

（1）529；　（2）44.81（精确到0.01）.

说明　用计算器求一个正数的算术平方根，只需直接按书写顺序按键即可.

解　（1）本小题的按键顺序是：$\sqrt{\blacksquare}$ 5 2 9 EXE，显示结果为23，所以529的算术平方根为$\sqrt{529}=23$.

例3 用计算器求下列各数的算术平方根：

（1）529；　（2）44.81（精确到0.01）.

解　（2）本小题的按键顺序是：

$\sqrt{\blacksquare}$ 4 4 . 8 1 EXE，

显示结果为6.694027188，要求精确到0.01，

所以44.81的算术平方根为$\sqrt{44.81} \approx 6.69$.

随堂练习

1.完成下列表格：【选自教材P4练习 第1题】

被开方数	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
算术平方根	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
平方根	0	±1	±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8	±9	±10

2.说出下列各数的平方根：【选自教材P4练习 第2题】

（1）6400；　　（2）0.25；　　（3）$\frac{49}{81}$.

± 80　　± 0.5　　$\pm \frac{7}{9}$

3.用计算器计算：【选自教材P5练习 第3题】

（1）$\sqrt{676}$；　（2）$\sqrt{27.8784}$；　（3）$\sqrt{4.225}$（精确到0.01）.

26　　5.28　　2.06

4.下列说法正确吗？为什么？如果不正确，请予以改正.【选自教材P5练习 第4题】

（1）16的平方根是4；

（2）$\sqrt{25}=\pm5$.

解：（1）不正确.因为16的平方根是±4.

（2）不正确，因为正数的算术平方根只有一个，正确答案应是5.

课堂小结

平方根

- 平方根的概念和性质
- 算术平方根的概念和性质
- 用计算器求一个数的算术平方根

课后作业

1. 从课后习题中选取；

2. 完成练习册本课时的习题.